부모용 진행 안내 · 비례식

초6 수학 · 연산과비례 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-PROPORTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(흰 돌 15개, 검은 돌 6개) 또는 두 가지 색 단추, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율이 같다는 비의 성질로 비율이 같은 비를 만들고, 자연수·소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타낸다.
확인 간단한 자연수의 비 만들기(S05, S11 ①②, 활동지 1)
성공 기준 전항과 후항에 같은 수를 곱하거나 나누어 더 간단히 할 수 없는 자연수의 비를 쓰고, 무엇을 곱하거나 나누었는지 말한다.

목표 B 비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내 외항과 내항을 찾고, 외항의 곱과 내항의 곱이 같다는 성질로 □를 구해 생활 문제를 해결한다.
확인 비례식의 □ 구하기(S08, S09, S10, S11 ③④, S13, 활동지 2~5)
성공 기준 외항의 곱 = 내항의 곱으로 □를 구하고, 답을 넣어 확인하며, 생활 문제에서 같은 자리에 같은 종류의 양을 써서 비례식을 세운다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 백분율
- 비와 비율

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(백분율, 비와 비율)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전항과 후항 중 한쪽만 곱하거나 나눈다(12 : 18 → 2 : 18).	비율을 분수로 비교해 달라졌음을 보이고, 바둑돌 묶음으로 ‘둘 다 같은 수만큼’을 확인한다(S03, S04).

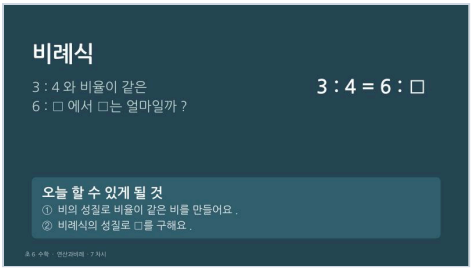
전항과 후항에 같은 수를 더해 비율이 같은 비를 만든다(5 : 2 = 15 : □에서 □ = 12).	답을 넣어 외항의 곱과 내항의 곱이 다름을 확인하고, 비의 성질은 곱하기·나누기임을 짚는다(S09).
외항과 내항을 잘못 짝지어 곱한다(3 : 5 = □ : 20에서 3 × □ = 5 × 20).	비례식 위에 바깥쪽 두 수, 안쪽 두 수를 곡선으로 이어 짝을 표시하게 한다(S06, S07).
생활 문제에서 비례식의 자리를 섞는다(원액 : 물 = 물 : 원액).	두 비의 같은 자리에 같은 종류의 양이 오도록 낱말을 먼저 써 놓고 수를 넣게 한다(S10, S13).

오늘 다루지 않는 것 비의 성질(같은 수를 곱하거나 나누기), 자연수·소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기, 비례식과 외항·내항, 비례식의 성질로 □ 구하기와 생활 문제를 다룬다. 분수의 비를 간단히 하기, 소수와 분수가 섞인 비, 비례배분(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(비율, 기약분수, 최대공약수)	약 3분	—
S03	비의 성질 ①(곱하기), 전항과 후항	약 3분	A
S04	비의 성질 ②(나누기), 간단한 자연수의 비	약 3분	A
S05	안내받는 연습(간단한 자연수의 비)	약 3분	A
S06	비례식과 외항·내항	약 3분	B
S07	비례식의 성질로 □ 구하기(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(비례식의 □)	약 3분	B
S09	오개념 비교(더해서 같은 비 만들기)	약 3분	B
S10	생활 속 비례식	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(비율이 같은지 기약분수로 확인)	약 5분	—

장별 안내



S01 **비례식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

비율이 같은 두 비를 찾는 오늘의 질문을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 : 4와 비율이 같으려면 6 : □에서 □는 얼마여야 할까?”
- “오늘은 이런 □를 쉽게 구하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “8이요. 3을 두 배 하면 6이니까 4도 두 배요.” “7이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 비의 성질을 봅니다.

주의

- 답은 8입니다. ‘7’(3에 3을 더했으니 4에도 3을 더함)이라고 하면 S09에서 다룹니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(비율, 기약분수, 최대공약수) · 약 3분

비율 구하기와 약분, 최대공약수를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 비율이 같은지 확인하고 비를 간단히 할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “비율은 비교하는 양을 기준량으로 나눈 거였지? 분수로 써 볼래?”
- “③은 18과 24를 함께 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수야.”

정답

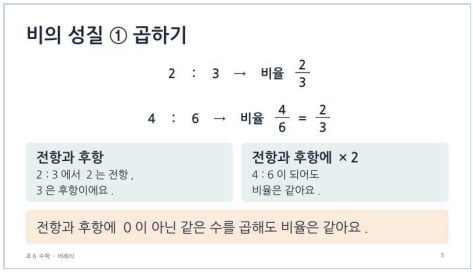
- ① 5분의 4
- ② 4분의 3 (8분의 6을 2로 약분)
- ③ 6

막히면

- ①②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘백분율’과 그 앞의 ‘비와 비율’을 다시 합니다.
- ③이 어려우면 18과 24를 공약수로 나누는 표(초5 ‘최대공약수와 최소공배수’)를 함께 그려 봅니다.

주의

- 백분율은 오늘 직접 쓰지 않지만, 비율이 같은 비는 백분율도 같습니다 (4분의 3 = 75 %).



S03 **비의 성질 ① 곱하기** · 비의 성질 ①(곱하기), 전항과 후항 · 약 3분

비에서 기호 :의 앞을 전항, 뒤를 후항이라 하고, 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱해도 비율이 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 : 3의 전항과 후항에 2를 곱하면 어떤 비가 돼? 두 비의 비율을 분수로 비교해 볼까?”
- “3을 곱하면? 비율이 어때?”

예상 답

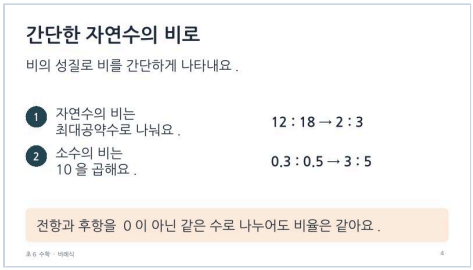
- “4 : 6이요. 6분의 4를 약분하면 3분의 2라서 같아요.” “6 : 9, 이것도 3분의 2예요.”

막히면

- 바둑돌로 흰 돌 2개, 검은 돌 3개를 두 묶음 놓으면 흰 돌 4개, 검은 돌 6개가 되는 것을 봅니다.

주의

- 0을 곱하면 0 : 0이 되어 비가 되지 않으므로 ‘0이 아닌’ 수라는 조건이 붙습니다.



S04 **간단한 자연수의 비로** · 비의 성질 ②(나누기), 간단한 자연수의 비 · 약 3분

비의 성질(같은 수로 나누기, 곱하기)로 자연수의 비와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “12와 18을 함께 나눌 수 있는 가장 큰 수는? 전항과 후항을 6으로 나누면?”
- “0.3 : 0.5는 소수야. 전항과 후항에 10을 곱하면?”

예상 답

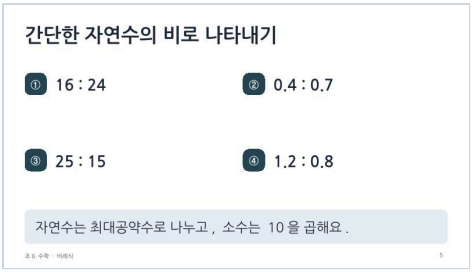
- “6이요. 2 : 3이에요.” “3 : 5예요.”

막히면

- 12 : 18을 2로 나누어 6 : 9, 다시 3으로 나누어 2 : 3처럼 여러 번 나누어도 됩니다.

주의

- 전항과 후항에 꼭 같은 수를 곱하거나 나누어야 합니다. 한쪽만 나누면(12 : 18 → 2 : 18) 비율이 달라집니다(M1).
- 분수의 비(2분의 1 : 3분의 1)는 오늘 다루지 않습니다.



S05 **간단한 자연수의 비로 나타내기** · 안내받는 연습(간단한 자연수의 비) · 약 3분

도움을 받으며 비의 성질로 간단한 자연수의 비를 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “전항과 후항에 무엇을 곱하거나 나눌지 먼저 말해 볼래?”
- “④는 10을 곱한 다음에 또 나눌 수 있을까?”

정답

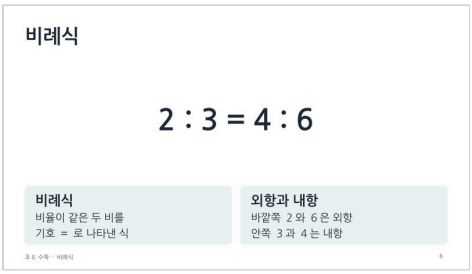
- ① 2 : 3 (÷ 8)
- ② 4 : 7 (× 10)
- ③ 5 : 3 (÷ 5)
- ④ 3 : 2 (× 10 → 12 : 8 → ÷ 4)

막히면

- ①은 2로 계속 나누어도 됩니다(16 : 24 → 8 : 12 → 4 : 6 → 2 : 3).

주의

- ③을 3 : 5로 쓰면 순서를 바꾼 것입니다. 전항과 후항의 자리는 그대로입니다.
- ④를 12 : 8에서 멈추면 더 간단히 할 수 있는지 묻습니다.



S06 **비례식** · 비례식과 외항·내항 · 약 3분

비율이 같은 두 비를 기호 =로 나타낸 식을 비례식이라 하고, 바깥쪽 두 수를 외항, 안쪽 두 수를 내항이라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 : 3과 4 : 6은 비율이 같았지? 그래서 = 로 이어 쓸 수 있어. 이런 식을 비례식이라고 해.”
- “바깥쪽에 있는 두 수는? 안쪽에 있는 두 수는?”

예상 답

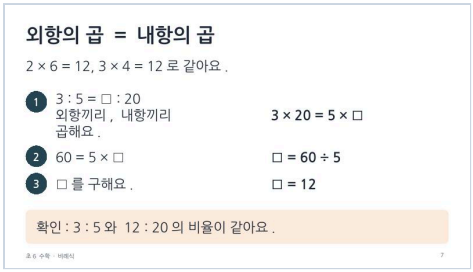
- “바깥쪽은 2와 6, 안쪽은 3과 4예요.”

막히면

- 공책에 비례식을 쓰고, 바깥쪽 두 수를 큰 곡선으로, 안쪽 두 수를 작은 곡선으로 이어 줍니다.

주의

- 외항은 ‘바깥 외(外)’, 내항은 ‘안 내(內)’라고 알려 주면 기억하기 쉽습니다.
- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 이 장부터 이어도 됩니다.



S07 **외항의 곱 = 내항의 곱** · 비례식의 성질로 □ 구하기(시범) · 약 4분

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱이 같다는 성질을 알고, 이를 이용해 □를 구하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 : 3 = 4 : 6에서 외항끼리 곱하면? 내항끼리 곱하면? 어때?”
- “3 : 5 = □ : 20에서 외항은 무엇과 무엇이야? 곱하면 3 × 20 = 60이지.”
- “내항은 5와 □야. 5 × □ = 60이니까 □는?”

예상 답

- “둘 다 12예요.” “3과 20이요.” “12요.”

막히면

- 비의 성질로도 구해 봅니다: 5에 4를 곱해 20이 되었으니 3에도 4를 곱해 12.

주의

- 어떤 비례식이든 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다. 이 성질은 곱하는 수가 자연수가 아닐 때(예: 3 : 5 = 9 : □) 특히 편리합니다.



S08 **□를 구해 봐요** · 안내받는 연습(비례식의 □) · 약 3분

도움을 받으며 비례식의 성질로 □를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “□가 외항에 있어, 내항에 있어? □가 없는 쪽의 두 수를 먼저 곱해 봐.”

정답

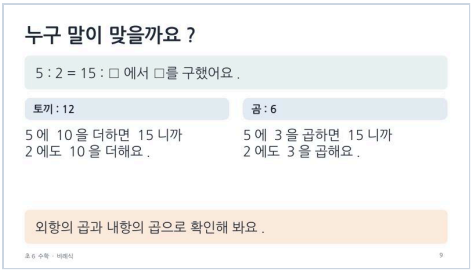
- ① 21 (4 × □ = 7 × 12 = 84)
- ② 8 (6 × 24 = □ × 18, 144 ÷ 18)
- ③ 6 (□ × 15 = 9 × 10 = 90)
- ④ 12 (0.5 × □ = 3 × 2 = 6)

막히면

- ①은 비의 성질로도 구하게 합니다(4 × 3 = 12이므로 7 × 3 = 21).

주의

- 답을 넣어 외항의 곱과 내항의 곱이 같은지 확인하게 합니다(① 4 × 21 = 84 = 7 × 12).



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(더해서 같은 비 만들기) · 약 3분

전항과 후항에 같은 수를 더하면 비율이 같다고 생각하는 실수(M2)를 비례식의 성질로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 답을 넣으면 5 : 2 = 15 : 12야. 외항의 곱과 내항의 곱은?”
- “곰의 답을 넣으면?”

예상 답

- “토끼는 5 × 12 = 60, 2 × 15 = 30이라서 달라요.” “곰은 30과 30이라서 맞아요.”

정답

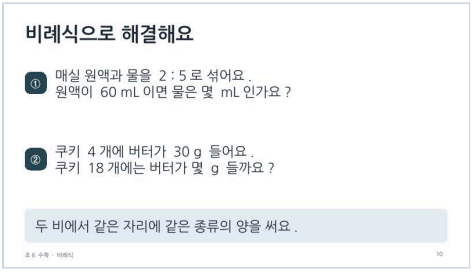
- 곰이 맞습니다. 5 × 6 = 30 = 2 × 15.
- 비의 성질은 같은 수를 곱하거나 나누는 것이지 더하는 것이 아닙니다.

막히면

- 바둑돌 흰 돌 5개, 검은 돌 2개 묶음을 3묶음 놓아 15개와 6개가 되는 것을 봅니다.

주의

- 더하기로 생각하는 실수는 6학년에게도 흔합니다. 비례식의 성질로 확인하는 습관이 가장 좋은 처방입니다.



S10 **비례식으로 해결해요** · 생활 속 비례식 · 약 3분

생활 문제를 비례식으로 나타내고 비례식의 성질로 해결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원액 : 물 = 원액 : 물로 써 볼까? 2 : 5 = 60 : □”
- “②는 쿠키 수 : 버터 = 쿠키 수 : 버터야.”

정답

- ① 150 mL (2 : 5 = 60 : □, 2 × □ = 300)
- ② 135 g (4 : 30 = 18 : □, 4 × □ = 540)

막히면

- ①은 2에 30을 곱해 60이 되었으니 5에도 30을 곱하는 방법으로도 구하게 합니다.

주의

- 2 : 5 = □ : 60처럼 자리를 섞으면 답이 달라집니다(M4). 같은 자리에 같은 종류의 양이 오는지 확인합니다.
- ②는 곱하는 수(18 ÷ 4 = 4.5)가 자연수가 아니어서 비례식의 성질이 편리합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 간단한 자연수의 비를 만들고(A), 비례식의 □를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 답을 넣어 외항의 곱과 내항의 곱으로 확인해 봐.”

정답

- ① 4 : 3 (÷ 9)
- ② 2 : 5 (× 10 → 6 : 15 → ÷ 3)
- ③ 56 (7 × 32 = 4 × □)
- ④ 9 (□ × 20 = 12 × 15 = 180)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇으로 나눌까?” 또는 “외항은 무엇과 무엇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 6 : 15에서 멈추면 더 간단히 할 수 있는지 묻습니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 더하기로 구하거나 끝까지 간단히 하지 않은 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에 56을 넣으면 7 × 32와 4 × 56은 같아?”

정답

- ① 4 : 3 ② 2 : 5 ③ 56 ④ 9

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③이 35(4에 28을 더해 32이므로 7에도 28을 더함)이면 S09로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **생활 속 문제** · 마무리 확인(생활 문제) · 약 2분

처음 보는 생활 문제를 비례식으로 세우고 해결하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “비례식을 먼저 세워 볼래? 같은 자리에 같은 종류의 양이 오게 써.”

정답

- ① 30 cm (3 : 2 = 45 : □, 3 × □ = 90)
- ② 2 km (3 : 0.6 = 10 : □, 3 × □ = 6)

막히면

- ①은 비의 성질(3 × 15 = 45이므로 2 × 15)로 풀어도 됩니다.

주의

- 비례식을 바르게 세우고 확인까지 하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②는 3 : 0.6을 5 : 1로 간단히 한 뒤 풀어도 됩니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “비의 성질과 비례식의 성질을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전항과 후항에 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율은 같아요.” “외항의 곱과 내항의 곱은 같아요.”

정답

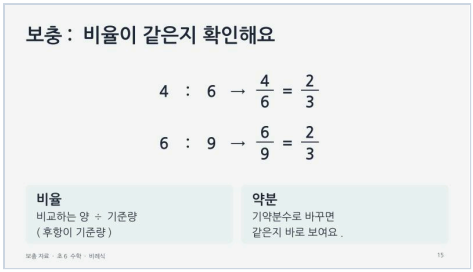
- ① 4 : 7 ② 24 ③ 5

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘비례배분’에서는 전체를 주어진 비로 나눕니다. 비례식으로 확인하는 방법이 그대로 쓰입니다.



S15 **보충: 비율이 같은지 확인해요** · 선수 학습 보충(비율이 같은지 기약분수로 확인) · 약 5분

S02가 흔들리면 비율을 분수로 구하고 약분해 두 비의 비율이 같은지 확인하는 방법을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 : 6의 비율을 분수로 쓰면? 약분하면?”
- “6 : 9도 해 볼래? 두 비의 비율이 같아?”
- “이번에는 3 : 4와 9 : 12의 비율을 비교해 볼래?”

정답

- 4 : 6과 6 : 9의 비율은 모두 3분의 2
- 3 : 4와 9 : 12의 비율은 모두 4분의 3

막히면

- 약분이 어려우면 분모와 분자를 2, 3, 5 같은 작은 수로 차례로 나누어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘백분율’과 그 앞의 ‘비와 비율’, 초5 ‘약분과 기약분수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	3 : 4 (÷ 7) / 3 : 2 (× 10 → 9 : 6 → ÷ 3) / 3 : 2 (÷ 15)
2	외항 4와 18, 내항 9와 8, 외항의 곱 72 = 내항의 곱 72
3	24 / 5 / 8
4	5 : 2 = 350 : □, 5 × □ = 700, 140 g
5	2 : 150 = 5 : □, 2 × □ = 750, 375 km
6	① 4 : 7 ② 24 ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 비율·약분 흔들림(보충 S15) □ 최대공약수 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제와 비례식 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 한쪽 항만 나눔(M1) □ 더해서 같은 비를 만듦(M2) □ 외항·내항을 잘못 짝지음(M3) □ 비례식의 자리를 섞음(M4) □

메모: _____